

符源 Yuan Fu

复旦大学 · 生物信息学博士在读 · 预计 2027 年毕业

单细胞多组学 | AI for Science | 虚拟细胞 | 抗体设计

198 2122 1698　　yfu_fudan@163.com

个人主页：yuanfu-bio.github.io

扫码浏览个人主页

围绕**自身免疫性疾病、肝脏衰老与炎症、B 细胞发育**等领域展开多组学研究，**主导了细胞表面蛋白邻近网络的算法开发与分析体系构建**，并具备**抗体设计、分子动力学模拟及结构分析**经验。在AI4S方向，**主导了面向单细胞配对多组学数据的 AI Agent 开发与落地**，并参与**双模态高掩码对比学习方案的设计**及**单细胞多组学基础模型的构建**。

教育经历

复旦大学生物医学研究院　生物信息学博士（卓博计划）　2023.09-2027.06（预计）

复旦大学药学院　药学本科　2019.09-2023.06

复旦大学经济学院　经济学第二专业　2020.09-2023.06

荣誉奖励

DeeCamp 总冠军（2026）；**上海市优秀毕业生（2023）**；复旦大学泛海学者（2022）；复旦大学优秀学生（2020/2025）；优秀学生干部（2022）；优秀共青团员（2022）；**复旦大学卓博奖学金（25 万元，2022-2027）**；
沈自尹院士医学奖学金（2022）；复旦大学金龙鱼冠名奖学金（2022）；陈锦聪冠名奖学金（2021）。

代表研究与项目

单细胞数据策展与虚拟细胞丨CellLore/CellEclipse · DeeCamp 总冠军（2026）

项目地址：github.com/yuanfu-bio/CellLore

- **主导 CellLore 数据策展 Agent 开发**，将分散的公开数据转化为可追溯的 RNA-ATAC 配对语料，构建 HuPMO 配对数据集：**113** 项研究、**1,028** 个配对单元、约 **898 万**落盘细胞、**60** 类组织；
- **参与 CellEclipse** 双模态高掩码对比学习方案设计与基础模型构建。

单细胞多组学新技术与蛋白邻近网络丨PI-seq

核心算法与统计建模

- 参与单细胞多组学新技术开发，**主导蛋白邻近网络算法**与分析体系，将蛋白共捕获信息转化为邻近评分及差异网络。
- 以**随机置换零模型**与标签置换检验评估背景共捕获及组间随机差异；联合效应量、显著性与**跨供体支持**筛选候选蛋白对，避免仅凭统计显著性判断。
- 联合 RNA、蛋白丰度与邻近网络，**核查丰度效应与供体间一致性**，评估候选关系的生物学合理性。

免疫调控与疾病机制研究

自身免疫 · 衰老 · 发育

- **自身免疫性疾病：**整合 SLE 相关 B 细胞的多组学证据，研究**细胞表面分子组织变化**及疾病关联。
- **肝脏衰老与炎症：**整合单细胞转录组与细胞通讯证据，研究胆管细胞的炎症响应与**免疫调节作用**，结合通路活性与多方法交叉验证，提出微环境变化的候选机制。
- **代谢物调控 B 细胞发育：**整合单细胞时间序列与转录调控网络，关联**候选转录因子**、靶基因功能与分化过程，提出代谢调控免疫发育的机制假设。

条码测序分析与分子定量丨TagForge · 自主开发工具

项目地址：github.com/yuanfu-bio/TagForge

- **自主开发**条码测序分析与分子定量工具，支持不同文库结构，将复杂读段转化为可追溯的分子证据与稀疏计数。
- 结合 Parquet、DuckDB、**分组并行与断点恢复**，构建可复用的批次分析流程，自动生成质控与计数报告。

抗体设计与结构计算

抗体设计 · 结构与模拟

- 结合抗体语言模型微调、BCR/SHM 分析与**轻重链配对学习**开展候选设计；整合 **AlphaFold3** 复合物预测、界面评分与序列聚类，建立候选表位的计算筛选流程。
- 开展 EGFR、XPA 的结构与分子动力学分析，结合构象与**相互作用能**解释分子特征，为后续实验提供计算依据。

专业能力

生物学基础：具备扎实的细胞生物学、分子生物学与免疫学基础，能结合疾病背景理解组学结果。
数据理解：对细胞状态、样本差异及异常信号敏感，能结合生物学知识识别偏差、交叉核验并解释结果。
组学分析：scRNA-seq、scATAC-seq、CITE-seq、ChIP-seq、CUT&Tag；多模态整合、差异与转录调控分析。
AI 与结构计算：PyTorch、Agent 开发、模型微调、多模态学习；AlphaFold3、GROMACS、表位筛选与分子模拟。
数据与工程：Python、R、Parquet、DuckDB、Docker、Slurm；分组并行、断点恢复及自动报告。

实习经历

罗氏（中国）Roche CE Oncology · 医药信息顾问　2023.09-2024.09

负责复旦肿瘤、中山、瑞金三家医院**近 200 名患者**的医药信息沟通，协助慈善援助申请及赠药服务。